Seite oder Winkel mit sin, cos, tan mehr

Seite berechnen · Seitenverhältnis benennen · Winkel berechnen

nach P10 ’21 · 3a **1.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1118 m lang ist.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’21 · 3b **2.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 1c **3.** Schreibe $\tan\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke zwischen s (links) und r (rechts); Hypotenuse t unten; α unten links zwischen s und t

$\tan\alpha =$ _____

nach P10 ’20 · 1j **4.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30° = \frac{9}{x}$. Gib den Wert von x an.

nach P10 ’19 · 1h **5.** Schreibe $\sin\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke; Hypotenuse t waagerecht unten; Seite s von links unten zur Spitze, Seite r von der Spitze nach rechts unten; Winkel α unten links zwischen s und t

$\sin\alpha =$ _____

nach P10 ’18 · 1g **6.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β. Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete b (links), Hypotenuse a, waagerechte Kathete unbeschriftet; Winkel β unten rechts

A ☐ $\sin\beta = \frac{a}{b}$ B ☐ $\cos\beta = \frac{a}{b}$ C ☐ $\sin\beta = \frac{b}{a}$

1: 1118 m | 2: 842,5 m | 3: r/s | 4: 18 | 5: r/t | 6: C

nach P10 ’17 · 1j **7.** Schreibe $\sin\beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete r, waagerechte Kathete s, Hypotenuse t; Winkel β unten rechts

$\sin\beta =$ _____

nach P10 ’20 · 5b **8.** Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 11 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 14 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

Skizze: Viereck (Trapez): Grundseite 11 cm unten, linke Seite 6 cm, rechte Seite 14 cm, rechte Winkel unten; schräge Oberseite; gestrichelte Waagerechte von der linken oberen Ecke zur rechten Seite; α oben rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 3b **9.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 65° groß ist.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei B (unten links), A senkrecht über B, C rechts von B; AB = 5 m, AC = 12 m; α bei A; nicht maßstabsgerecht

7: r/t | 8: 54,0° | 9: 65°

nach P10 ’18 · 4d **10.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Gegeben: AC = 118,8 m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

Skizze: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,6 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D 10,0 m über C; Peillinie AC (30°); Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4b **11.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,35 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben links von der Mitte; 36,1° bei B; senkrechte Wand von P auf AB (nahe B) bis zur Schräge BC, 1,35 m hoch; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’16 · 7c **12.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: AD ≈ 677 m.

Skizze: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; AC = 860 m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; Winkel 52° bei C, ∠CAB = 71° bei A; AD und BD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2021 · 3a, P10 2021 · 3b, P10 2020 · 1c, P10 2020 · 1j, P10 2019 · 1h, P10 2018 · 1g, P10 2017 · 1j, P10 2020 · 5b, P10 2019 · 3b, P10 2018 · 4d, P10 2017 · 4b, P10 2016 · 7c

10: 61,0 m; 71,0 m | 11: 1,85 m | 12: 440 m